

矩阵分析-线性空间与线性变换

周一[6-8节]J4523

陈章友

zhangyouchen@swjtu.edu.cn

数学学院

2026 年 9 月 14 日



课程内容与考核

1. 主要内容

- ▶ 线性空间、内积空间、广义逆与线性方程组
- ▶ 矩阵的特征值、秩、迹
- ▶ 特殊矩阵：正规矩阵、正矩阵与非负矩阵
- ▶ 矩阵分解：三角分解、QR分解、奇异值分解
- ▶ 矩阵等价：相似、合同、Jordan标准形
- ▶ 矩阵范数、矩阵函数、函数矩阵的微积分

2. 考核要求

- ▶ 期末闭卷、统一考试；成绩构成：平时30%+期末70%



班级QQ群(周一6-8节J4523): 777272268



参考教材

- ▶ 教材：矩阵分析讲义，西南交大数学学院编
- ▶ 参考教材
 - ▶ 矩阵分析引论(第五版)，罗家洪、方卫东著
 - ▶ 高等代数（数学专业的线性代数）
 - ▶ Roger A. Horn and Charles R. Johnson (1985): Matrix Analysis
 - ▶ Carl D. Meyer (2000): Matrix Analysis and Applied Linear Algebra
 - ▶ Gene H. Golub and Charles F. Van Loan (2013): Matrix Computations (4th Edition)



线性空间与线性变换主要内容

线性空间

线性空间的概念

基、坐标与维数

基变换与坐标变换

子空间与维数定理

直和

线性空间的同构*

线性变换

线性变换

线性变换的性质与运算*

像子空间和核子空间

线性变换的矩阵

不变子空间*



线性空间与线性变换主要内容

线性空间

线性空间的概念

基、坐标与维数

基变换与坐标变换

子空间与维数定理

直和

线性空间的同构*

线性变换

线性变换

线性变换的性质与运算*

像子空间和核子空间

线性变换的矩阵

不变子空间*



线性空间与线性变换主要内容

线性空间

线性空间的概念

基、坐标与维数

基变换与坐标变换

子空间与维数定理

直和

线性空间的同构*

线性变换

线性变换

线性变换的性质与运算*

像子空间和核子空间

线性变换的矩阵

不变子空间*



数域

数域 设数集 $\mathbb{K}$ 是复数集 $\mathbb{C}$ 的一个含有非零元素的子集，且 $\mathbb{K}$ 中任意两数的和、差、积、商（除数不为零）仍属于 $\mathbb{K}$ ，则称数集 $\mathbb{K}$ 是一个**数域**。



数域

数域 设数集 $\mathbb{K}$ 是复数集 $\mathbb{C}$ 的一个含有非零元素的子集，且 $\mathbb{K}$ 中任意两数的和、差、积、商（除数不为零）仍属于 $\mathbb{K}$ ，则称数集 $\mathbb{K}$ 是一个**数域**。

例1 有理数集 $\mathbb{Q}$ 、实数集 $\mathbb{R}$ 、复数集 $\mathbb{C}$ 均为常见的数域，并分别称为**有理数域**、**实数域**、**复数域**。



数域

数域 设数集 $\mathbb{K}$ 是复数集 $\mathbb{C}$ 的一个含有非零元素的子集, 且 $\mathbb{K}$ 中任意两数的和、差、积、商 (除数不为零) 仍属于 $\mathbb{K}$, 则称数集 $\mathbb{K}$ 是一个**数域**。

例1 有理数集 $\mathbb{Q}$ 、实数集 $\mathbb{R}$ 、复数集 $\mathbb{C}$ 均为常见的数域, 并分别称为**有理数域**、**实数域**、**复数域**。

例2 集合 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) := \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ 是一数域。



数域

数域 设数集 $\mathbb{K}$ 是复数集 $\mathbb{C}$ 的一个含有非零元素的子集, 且 $\mathbb{K}$ 中任意两数的和、差、积、商(除数不为零)仍属于 $\mathbb{K}$, 则称数集 $\mathbb{K}$ 是一个**数域**。

例1 有理数集 $\mathbb{Q}$ 、实数集 $\mathbb{R}$ 、复数集 $\mathbb{C}$ 均为常见的数域, 并分别称为**有理数域**、**实数域**、**复数域**。

例2 集合 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) := \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ 是一数域。

注 所有数域都包含有理数域; 每个数域都包含整数0和1.



线性空间的定义



线性空间的定义

加法 给定集合 V ，任意二元映射 $+: V \times V \rightarrow V$ 称为"加法"运算，
即在该映射下 $\forall \alpha, \beta \in V$ ，有 $\alpha + \beta \in V$



线性空间的定义

加法 给定集合 V ，任意二元映射 $+: V \times V \rightarrow V$ 称为“加法”运算，即在该映射下 $\forall \alpha, \beta \in V$ ，有 $\alpha + \beta \in V$

数乘 给定集合 V 和数域 $\mathbb{K}$ ，任意一个从 $\mathbb{K} \times V$ 到 V 映射可定义“数乘”运算，即在该映射下 $\forall k \in \mathbb{K}, \alpha \in V$ ，有 $k\alpha \in V$ 。



线性空间的定义

加法 给定集合 V , 任意二元映射 $+: V \times V \rightarrow V$ 称为"加法"运算, 即在该映射下 $\forall \alpha, \beta \in V$, 有 $\alpha + \beta \in V$

数乘 给定集合 V 和数域 $\mathbb{K}$, 任意一个从 $\mathbb{K} \times V$ 到 V 映射可定义"数乘"运算, 即在该映射下 $\forall k \in \mathbb{K}, \alpha \in V$, 有 $k\alpha \in V$.

线性空间 对具有加法和数乘两种运算(统称为**线性运算**)的集合 V 和数域 $\mathbb{K}$, 若线性运算满足如下公理: $\forall \alpha, \beta, \gamma \in V, \forall k, \ell \in \mathbb{K}$,

$$(1) \alpha + \beta = \beta + \alpha$$

$$(5) 1 \cdot \alpha = \alpha$$

$$(2) (\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$$

$$(6) k(\ell\alpha) = k\ell\alpha$$

$$(3) \alpha + \mathbf{0} \stackrel{\exists \mathbf{0} \in V}{=} \alpha (\text{零元})$$

$$(7) k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$$

$$(4) \alpha + \tilde{\alpha} \stackrel{\exists \tilde{\alpha} \in V}{=} \mathbf{0} (\text{逆/负元})$$

$$(8) (k + \ell)\alpha = k\alpha + \ell\alpha$$

则称集合 V 为**数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间**或**向量空间**。



线性空间

注1 线性空间中的元素常称为向量，零元素称为零向量. 当 $\mathbb{K}$ 是实(复)数域时，称 V 为实(复)线性空间. 数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间通常简称为线性空间.



线性空间

注1 线性空间中的元素常称为向量，零元素称为零向量. 当 $\mathbb{K}$ 是实(复)数域时，称 V 为实(复)线性空间. 数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间通常简称为线性空间.

注2 线性空间的零向量唯一，记为 $\mathbf{0}$.



线性空间

注1 线性空间中的元素常称为**向量**，零元素称为**零向量**. 当 $\mathbb{K}$ 是实(复)数域时，称 V 为**实(复)线性空间**. 数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间通常简称为线性空间.

注2 线性空间的零向量唯一，记为 $\mathbf{0}$.

注3 线性空间每个元素 α 的负元素也唯一，记为 $-\alpha$; 且有

$$0\alpha = \mathbf{0}, k\mathbf{0} = \mathbf{0}, (-1)\alpha = -\alpha.$$

故 V 中的**减法**可以定义为

$$\alpha - \beta := \alpha + (-\beta).$$



线性空间举例

例1 设 $\mathbb{K}$ 是一数域, $V := \{(x_1, \cdots, x_n) \mid \forall x_i \in \mathbb{K}\}$, 对 V 中任意两元素 $X = (x_1, \cdots, x_n)$, $Y = (y_1, \cdots, y_n)$ 及任意 $k \in \mathbb{K}$, 定义加法和数乘为

$$X + Y = (x_1 + y_1, \cdots, x_n + y_n), kX = (kx_1, \cdots, kx_n).$$

易验证 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 记作 $\mathbb{K}^n$ (常见的有 $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{C}^n$).



线性空间举例

例1 设 $\mathbb{K}$ 是一数域, $V := \{(x_1, \cdots, x_n) \mid \forall x_i \in \mathbb{K}\}$, 对 V 中任意两元素 $X = (x_1, \cdots, x_n)$, $Y = (y_1, \cdots, y_n)$ 及任意 $k \in \mathbb{K}$, 定义加法和数乘为

$$X + Y = (x_1 + y_1, \cdots, x_n + y_n), kX = (kx_1, \cdots, kx_n).$$

易验证 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 记作 $\mathbb{K}^n$ (常见的有 $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{C}^n$).

例2 $\mathbb{K}^{m \times n} := \{\text{数域}\mathbb{K}\text{上的}m \times n\text{矩阵}\}$ 按矩阵加法和数乘构成数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间。



线性空间举例

例1 设 $\mathbb{K}$ 是一数域, $V := \{(x_1, \cdots, x_n) \mid \forall x_i \in \mathbb{K}\}$, 对 V 中任意两元素 $X = (x_1, \cdots, x_n)$, $Y = (y_1, \cdots, y_n)$ 及任意 $k \in \mathbb{K}$, 定义加法和数乘为

$$X + Y = (x_1 + y_1, \cdots, x_n + y_n), kX = (kx_1, \cdots, kx_n).$$

易验证 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 记作 $\mathbb{K}^n$ (常见的有 $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{C}^n$).

例2 $\mathbb{K}^{m \times n} := \{\text{数域}\mathbb{K}\text{上的}m \times n\text{矩阵}\}$ 按矩阵加法和数乘构成数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间。

例3 (1) $\mathbb{K}[t]_n := \{\text{次数小于}n\text{次且系数属于数域}\mathbb{K}\text{的多项式}\}$ 按多项式的加法和数乘构成数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间;
(2) $\mathbb{K}[t] := \{\text{系数属于数域}\mathbb{K}\text{的多项式}\}$ 也是线性空间。



线性空间举例

例1 设 $\mathbb{K}$ 是一数域, $V := \{(x_1, \cdots, x_n) \mid \forall x_i \in \mathbb{K}\}$, 对 V 中任意两元素 $X = (x_1, \cdots, x_n)$, $Y = (y_1, \cdots, y_n)$ 及任意 $k \in \mathbb{K}$, 定义加法和数乘为

$$X + Y = (x_1 + y_1, \cdots, x_n + y_n), kX = (kx_1, \cdots, kx_n).$$

易验证 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 记作 $\mathbb{K}^n$ (常见的有 $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{C}^n$).

例2 $\mathbb{K}^{m \times n} := \{\text{数域}\mathbb{K}\text{上的}m \times n\text{矩阵}\}$ 按矩阵加法和数乘构成数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间。

例3 (1) $\mathbb{K}[t]_n := \{\text{次数小于}n\text{次且系数属于数域}\mathbb{K}\text{的多项式}\}$ 按多项式的加法和数乘构成数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间;

(2) $\mathbb{K}[t] := \{\text{系数属于数域}\mathbb{K}\text{的多项式}\}$ 也是线性空间。

例4 $\mathbb{C}[a, b] := \{\text{区间}[a, b]\text{上的实值连续函数}\}$ 按函数的加法和数乘构成数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。



例5 集合 $R^+ = \{a \in \mathbb{R} \mid a > 0\}$ 的“加法”和“数乘”分别定义为

$$a \oplus b = ab, k \circ a = a^k, \forall a, b \in R^+, \forall k \in \mathbb{R}$$

则 R^+ 构成实线性空间。



例5 集合 $R^+ = \{a \in \mathbb{R} \mid a > 0\}$ 的“加法”和“数乘”分别定义为

$$a \oplus b = ab, k \circ a = a^k, \forall a, b \in R^+, \forall k \in \mathbb{R}$$

则 R^+ 构成实线性空间。验证 $R^+ = \{a \in \mathbb{R} \mid a > 0\}$ 对其“加法”和“数乘”封闭且满足八条公理： $\forall a, b, c \in R^+, \forall k, \ell \in \mathbb{R}$



例5 集合 $R^+ = \{a \in \mathbb{R} \mid a > 0\}$ 的“加法”和“数乘”分别定义为

$$a \oplus b = ab, k \circ a = a^k, \forall a, b \in R^+, \forall k \in \mathbb{R}$$

则 R^+ 构成实线性空间。验证 $R^+ = \{a \in \mathbb{R} \mid a > 0\}$ 对其“加法”和“数乘”封闭且满足八条公理： $\forall a, b, c \in R^+, \forall k, \ell \in \mathbb{R}$

(1) 加法和数乘封闭性明显成立



例5 集合 $R^+ = \{a \in \mathbb{R} \mid a > 0\}$ 的“加法”和“数乘”分别定义为

$$a \oplus b = ab, k \circ a = a^k, \forall a, b \in R^+, \forall k \in \mathbb{R}$$

则 R^+ 构成实线性空间。验证 $R^+ = \{a \in \mathbb{R} \mid a > 0\}$ 对其“加法”和“数乘”封闭且满足八条公理: $\forall a, b, c \in R^+, \forall k, \ell \in \mathbb{R}$

- (1) 加法和数乘封闭性明显成立
- (2) $(a \oplus b) \oplus c = abc = a \oplus (b \oplus c)$ (结合律成立)
- (3) $a \oplus b = ab = ba = b \oplus a$ (交换律成立)
- (4) $1 \oplus a = 1a = a$ (存在零元/加法单位元)
- (5) $\frac{1}{a} \oplus a = \frac{1}{a}a = 1$ (存在加法逆元)



例5 集合 $R^+ = \{a \in \mathbb{R} \mid a > 0\}$ 的“加法”和“数乘”分别定义为

$$a \oplus b = ab, k \circ a = a^k, \forall a, b \in R^+, \forall k \in \mathbb{R}$$

则 R^+ 构成实线性空间。验证 $R^+ = \{a \in \mathbb{R} \mid a > 0\}$ 对其“加法”和“数乘”封闭且满足八条公理: $\forall a, b, c \in R^+, \forall k, \ell \in \mathbb{R}$

- (1) 加法和数乘封闭性明显成立
- (2) $(a \oplus b) \oplus c = abc = a \oplus (b \oplus c)$ (结合律成立)
- (3) $a \oplus b = ab = ba = b \oplus a$ (交换律成立)
- (4) $1 \oplus a = 1a = a$ (存在零元/加法单位元)
- (5) $\frac{1}{a} \oplus a = \frac{1}{a}a = 1$ (存在加法逆元)
- (6) $1 \circ a = a^1 = a$ (数乘单位元)
- (7) $k \circ (\ell \circ a) = k \circ (a^\ell) = (a^\ell)^k = a^{k\ell} = (k\ell) \circ a$ (数乘结合律)
- (8) $(k + \ell) \circ a = a^{k+\ell} = a^k a^\ell = a^k \oplus a^\ell = (k \circ a) \oplus (\ell \circ a)$ (分配律)
- (9) $k \circ (a \oplus b) = (ab)^k = a^k b^k = (k \circ a) \oplus (k \circ b)$ (分配律)



线性空间与线性变换主要内容

线性空间

线性空间的概念

基、坐标与维数

基变换与坐标变换

子空间与维数定理

直和

线性空间的同构*

线性变换

线性变换

线性变换的性质与运算*

像子空间和核子空间

线性变换的矩阵

不变子空间*



线性空间基本概念

相关性 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组向量, 如果 $\mathbb{K}$ 中有一组不全为零的数 $k_1, \dots, k_n$, 使得

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n = 0,$$

则称向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ **线性相关**; 否则称为**线性无关**。



线性空间基本概念

相关性 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组向量, 如果 $\mathbb{K}$ 中有一组不全为零的数 $k_1, \dots, k_n$, 使得

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n = 0,$$

则称向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ **线性相关**; 否则称为**线性无关**。

注 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性相关当且仅当至少有一个向量可由其他向量线性表出(表示). 不妨设 α_1 可由其他向量线性表出:

$$\alpha_1 \stackrel{\exists \ell_2, \dots, \ell_n \in \mathbb{K}}{=} \ell_2\alpha_2 + \dots + \ell_n\alpha_n$$



线性空间基本概念

相关性 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组向量, 如果 $\mathbb{K}$ 中有一组不全为零的数 $k_1, \dots, k_n$, 使得

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n = 0,$$

则称向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ **线性相关**; 否则称为**线性无关**。

注 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性相关当且仅当至少有一个向量可由其他向量线性表出(表示). 不妨设 α_1 可由其他向量线性表出:

$$\alpha_1 \stackrel{\exists \ell_2, \dots, \ell_n \in \mathbb{K}}{=} \ell_2\alpha_2 + \dots + \ell_n\alpha_n$$

例 设 $V = \mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$, 则



线性空间基本概念

相关性 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组向量, 如果 $\mathbb{K}$ 中有一组不全为零的数 $k_1, \dots, k_n$, 使得

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n = 0,$$

则称向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ **线性相关**; 否则称为**线性无关**。

注 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性相关当且仅当至少有一个向量可由其他向量线性表出(表示). 不妨设 α_1 可由其他向量线性表出:

$$\alpha_1 \stackrel{\exists \ell_2, \dots, \ell_n \in \mathbb{K}}{=} \ell_2\alpha_2 + \dots + \ell_n\alpha_n$$

例 设 $V = \mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$, 则

(1) V 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间(关于实数的加法和乘法);



线性空间基本概念

相关性 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组向量, 如果 $\mathbb{K}$ 中有一组不全为零的数 $k_1, \dots, k_n$, 使得

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n = 0,$$

则称向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ **线性相关**; 否则称为**线性无关**。

注 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性相关当且仅当至少有一个向量可由其他向量线性表出(表示). 不妨设 α_1 可由其他向量线性表出:

$$\alpha_1 \stackrel{\exists \ell_2, \dots, \ell_n \in \mathbb{K}}{=} \ell_2\alpha_2 + \dots + \ell_n\alpha_n$$

例 设 $V = \mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$, 则

- (1) V 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间(关于实数的加法和乘法);
- (2) $-1, 2, \sqrt{2}$ 线性相关;



线性空间基本概念

相关性 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组向量, 如果 $\mathbb{K}$ 中有一组不全为零的数 $k_1, \dots, k_n$, 使得

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n = 0,$$

则称向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ **线性相关**; 否则称为**线性无关**。

注 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性相关当且仅当至少有一个向量可由其他向量线性表出(表示). 不妨设 α_1 可由其他向量线性表出:

$$\alpha_1 \stackrel{\exists \ell_2, \dots, \ell_n \in \mathbb{K}}{=} \ell_2\alpha_2 + \dots + \ell_n\alpha_n$$

例 设 $V = \mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$, 则

- (1) V 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间(关于实数的加法和乘法);
- (2) $-1, 2, \sqrt{2}$ 线性相关;
- (3) $2, \sqrt{2}$ 线性无关。



线性空间基本概念

基 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间，如果 V 中存在一组向量满足



线性空间基本概念

基 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间，如果 V 中存在一组向量满足

- (1) 向量组线性无关，
- (2) V 中任意一向量可由向量组线性表出，

则称该向量组构成 V 的一组**基**。



线性空间基本概念

基 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间，如果 V 中存在一组向量满足

- (1) 向量组线性无关，
- (2) V 中任意一向量可由向量组线性表出，

则称该向量组构成 V 的一组**基**。基向量的个数 n 称为 V 的**维数**，记作 $\dim V = n$ 。若基向量的个数不是有限数时，则 V 是**无限维空间**。



线性空间基本概念

基 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间，如果 V 中存在一组向量满足

- (1) 向量组线性无关，
- (2) V 中任意一向量可由向量组线性表出，

则称该向量组构成 V 的一组**基**。基向量的个数 n 称为 V 的**维数**，记作 $\dim V = n$ 。若基向量的个数不是有限数时，则 V 是**无限维空间**。

注 n 维线性空间的任意 n 个线性无关向量构成一组基。在有限维线性空间中，基是存在的，但不唯一。



线性空间基本概念

基 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间，如果 V 中存在一组向量满足

- (1) 向量组线性无关，
- (2) V 中任意一向量可由向量组线性表出，

则称该向量组构成 V 的一组**基**。基向量的个数 n 称为 V 的**维数**，记作 $\dim V = n$ 。若基向量的个数不是有限数时，则 V 是**无限维空间**。

注 n 维线性空间的任意 n 个线性无关向量构成一组基。在有限维线性空间中，基是存在的，但不唯一。

定理1 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间， $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基，则 V 中的任一向量可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表出，且表示式唯一。



例1 $(1, 0, \cdots, 0), (0, 1, \cdots, 0), \cdots, (0, \cdots, 0, 1)$ 是 $\mathbb{K}^n$ 的一组基。



例1 $(1, 0, \cdots, 0), (0, 1, \cdots, 0), \cdots, (0, \cdots, 0, 1)$ 是 $\mathbb{K}^n$ 的一组基。

例2 $\{E_{ij} \mid i = 1, \cdots, m, j = 1, \cdots, n\}$ 是 $\mathbb{K}^{m \times n}$ 的一组基, 其中 E_{ij} 表示 ij - 元为1、其他元素都为零的 $m \times n$ 矩阵。



例1 $(1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1)$ 是 $\mathbb{K}^n$ 的一组基。

例2 $\{E_{ij} \mid i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n\}$ 是 $\mathbb{K}^{m \times n}$ 的一组基, 其中 E_{ij} 表示 ij - 元为1、其他元素都为零的 $m \times n$ 矩阵。

例3 函数组 $1, t, \dots, t^{n-1}$ 是 $\mathbb{K}[t]_n$ 的一组基。



例1 $(1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1)$ 是 $\mathbb{K}^n$ 的一组基。

例2 $\{E_{ij} \mid i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n\}$ 是 $\mathbb{K}^{m \times n}$ 的一组基, 其中 E_{ij} 表示 ij - 元为1、其他元素都为零的 $m \times n$ 矩阵。

例3 函数组 $1, t, \dots, t^{n-1}$ 是 $\mathbb{K}[t]_n$ 的一组基。

例4 $\mathbb{K}[t]$ 和 $\mathbb{C}[a, b]$ 是无限维线性空间。



例5 给定矩阵 $\mathbf{0} \neq A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, 设

$$f(x) = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_{m-1} x + a_m \in \mathbb{K}[x], a_0 \neq 0$$

是满足 $f(A) = 0$ 的次数最小的多项式。定义

$$V = \{g(A) \mid g \in \mathbb{K}[x]\}.$$

- (1) 证明 V 关于矩阵的线性运算构成线性空间;
- (2) 求 V 的一组基和维数。



例5 给定矩阵 $\mathbf{0} \neq A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, 设

$$f(x) = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_{m-1} x + a_m \in \mathbb{K}[x], a_0 \neq 0$$

是满足 $f(A) = 0$ 的次数最小的多项式。定义

$$V = \{g(A) \mid g \in \mathbb{K}[x]\}.$$

- (1) 证明 V 关于矩阵的线性运算构成线性空间;
- (2) 求 V 的一组基和维数。

解 (1) 显然。



例5 给定矩阵 $\mathbf{0} \neq A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, 设

$$f(x) = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_{m-1} x + a_m \in \mathbb{K}[x], a_0 \neq 0$$

是满足 $f(A) = 0$ 的次数最小的多项式。定义

$$V = \{g(A) \mid g \in \mathbb{K}[x]\}.$$

- (1) 证明 V 关于矩阵的线性运算构成线性空间;
- (2) 求 V 的一组基和维数。

解 (1) 显然。



例5 给定矩阵 $\mathbf{0} \neq A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, 设

$$f(x) = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_{m-1} x + a_m \in \mathbb{K}[x], a_0 \neq 0$$

是满足 $f(A) = 0$ 的次数最小的多项式。定义

$$V = \{g(A) \mid g \in \mathbb{K}[x]\}.$$

- (1) 证明 V 关于矩阵的线性运算构成线性空间;
- (2) 求 V 的一组基和维数。

解 (1) 显然。

(2) 分两步证明 $E, A, A^2, \dots, A^{m-1}$ 为 V 的一组基。



例5 给定矩阵 $\mathbf{0} \neq A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, 设

$$f(x) = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_{m-1} x + a_m \in \mathbb{K}[x], a_0 \neq 0$$

是满足 $f(A) = 0$ 的次数最小的多项式。定义

$$V = \{g(A) \mid g \in \mathbb{K}[x]\}.$$

- (1) 证明 V 关于矩阵的线性运算构成线性空间;
- (2) 求 V 的一组基和维数。

解 (1) 显然。

(2) 分两步证明 $E, A, A^2, \dots, A^{m-1}$ 为 V 的一组基。

(2-1) $E, A, A^2, \dots, A^{m-1}$ 线性无关。



例5 给定矩阵 $\mathbf{0} \neq A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, 设

$$f(x) = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_{m-1} x + a_m \in \mathbb{K}[x], a_0 \neq 0$$

是满足 $f(A) = 0$ 的次数最小的多项式。定义

$$V = \{g(A) \mid g \in \mathbb{K}[x]\}.$$

- (1) 证明 V 关于矩阵的线性运算构成线性空间;
- (2) 求 V 的一组基和维数。

解 (1) 显然。

(2) 分两步证明 $E, A, A^2, \dots, A^{m-1}$ 为 V 的一组基。

(2-1) $E, A, A^2, \dots, A^{m-1}$ 线性无关。

(2-2) V 中任意元素 $g(A) \in V$, 其中 $g(x) \in \mathbb{K}[x]$, 可由 $E, A, A^2, \dots, A^{m-1}$ 线性表出。



例5 给定矩阵 $\mathbf{0} \neq A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, 设

$$f(x) = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_{m-1} x + a_m \in \mathbb{K}[x], a_0 \neq 0$$

是满足 $f(A) = 0$ 的次数最小的多项式。定义

$$V = \{g(A) \mid g \in \mathbb{K}[x]\}.$$

- (1) 证明 V 关于矩阵的线性运算构成线性空间;
- (2) 求 V 的一组基和维数。

解 (1) 显然。

(2) 分两步证明 $E, A, A^2, \dots, A^{m-1}$ 为 V 的一组基。

(2-1) $E, A, A^2, \dots, A^{m-1}$ 线性无关。

(2-2) V 中任意元素 $g(A) \in V$, 其中 $g(x) \in \mathbb{K}[x]$, 可

由 $E, A, A^2, \dots, A^{m-1}$ 线性表出。(利用带余除法:

$\exists q, r \in \mathbb{K}[x] : g(x) = q(x)f(x) + r(x), \deg r < \deg f$)



基的扩充

定理2 设 V 是 n 维线性空间，则 V 中任意一组线性无关的向量组都能扩充为 V 的一组基。



线性空间与线性变换主要内容

线性空间

线性空间的概念

基、坐标与维数

基变换与坐标变换

子空间与维数定理

直和

线性空间的同构*

线性变换

线性变换

线性变换的性质与运算*

像子空间和核子空间

线性变换的矩阵

不变子空间*



基变换

过渡矩阵 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间 V 的两组基, 则 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表示:

$$\begin{cases} \beta_1 = a_{11}\alpha_1 + a_{21}\alpha_2 \cdots + a_{n1}\alpha_n, \\ \beta_2 = a_{12}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 \cdots + a_{n2}\alpha_n, \\ \vdots \\ \beta_n = a_{1n}\alpha_1 + a_{2n}\alpha_2 \cdots + a_{nn}\alpha_n, \end{cases}$$

简记为“矩阵”形式:

$$(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)\mathbf{A}$$

称 $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ 是由基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 的**过渡矩阵**。



基变换

过渡矩阵 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间 V 的两组基, 则 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表示:

$$\begin{cases} \beta_1 = a_{11}\alpha_1 + a_{21}\alpha_2 \cdots + a_{n1}\alpha_n, \\ \beta_2 = a_{12}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 \cdots + a_{n2}\alpha_n, \\ \vdots \\ \beta_n = a_{1n}\alpha_1 + a_{2n}\alpha_2 \cdots + a_{nn}\alpha_n, \end{cases}$$

简记为 “矩阵” 形式:

$$(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)\mathbf{A}$$

称 $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ 是由基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 的**过渡矩阵**。

注 形式矩阵满足:

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n)(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)\mathbf{A} + (\alpha_1, \dots, \alpha_n)\mathbf{B}$$

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n)(\mathbf{AB}) = [(\alpha_1, \dots, \alpha_n)\mathbf{A}](\mathbf{B})$$



坐标变换

任给 $\boldsymbol{\xi} \in V$, 设 $\boldsymbol{\xi}$ 在两组基下的坐标分别为 $\mathbf{x} := (x_1, \cdots, x_n)^T$,
 $\mathbf{y} := (y_1, \cdots, y_n)^T$,



坐标变换

任给 $\xi \in V$, 设 ξ 在两组基下的坐标分别为 $\mathbf{x} := (x_1, \cdots, x_n)^T$, $\mathbf{y} := (y_1, \cdots, y_n)^T$, 即

$$\xi = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)\mathbf{x}$$

$$\xi = y_1\beta_1 + \cdots + y_n\beta_n = (\beta_1, \cdots, \beta_n)\mathbf{y}$$



坐标变换

任给 $\xi \in V$, 设 ξ 在两组基下的坐标分别为 $\mathbf{x} := (x_1, \cdots, x_n)^T$, $\mathbf{y} := (y_1, \cdots, y_n)^T$, 即

$$\xi = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)\mathbf{x}$$

$$\xi = y_1\beta_1 + \cdots + y_n\beta_n = (\beta_1, \cdots, \beta_n)\mathbf{y}$$

于是 $\xi = (\beta_1, \cdots, \beta_n)\mathbf{y} = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)\mathbf{A}\mathbf{y}$, 其中 $\mathbf{A}$ 为过渡矩阵。



坐标变换

任给 $\xi \in V$, 设 ξ 在两组基下的坐标分别为 $\mathbf{x} := (x_1, \dots, x_n)^T$, $\mathbf{y} := (y_1, \dots, y_n)^T$, 即

$$\xi = x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)\mathbf{x}$$

$$\xi = y_1\beta_1 + \dots + y_n\beta_n = (\beta_1, \dots, \beta_n)\mathbf{y}$$

于是 $\xi = (\beta_1, \dots, \beta_n)\mathbf{y} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)\mathbf{A}\mathbf{y}$, 其中 $\mathbf{A}$ 为过渡矩阵。
由坐标的唯一性得

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{y}$$

或等价地,

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{x}$$



例 设线性空间 $\mathbb{R}^3$ 有向量:

$$\alpha_1 = (1, 0, 0), \alpha_2 = (1, 1, 0), \alpha_3 = (1, 1, 1),$$

$$\beta_1 = (1, 2, 3), \beta_2 = (2, 3, 1), \beta_3 = (3, 1, 2).$$



例 设线性空间 $\mathbb{R}^3$ 有向量:

$$\alpha_1 = (1, 0, 0), \alpha_2 = (1, 1, 0), \alpha_3 = (1, 1, 1),$$

$$\beta_1 = (1, 2, 3), \beta_2 = (2, 3, 1), \beta_3 = (3, 1, 2).$$

(1) 求 $\alpha = (a, b, c)$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标;



例 设线性空间 $\mathbb{R}^3$ 有向量:

$$\alpha_1 = (1, 0, 0), \alpha_2 = (1, 1, 0), \alpha_3 = (1, 1, 1),$$

$$\beta_1 = (1, 2, 3), \beta_2 = (2, 3, 1), \beta_3 = (3, 1, 2).$$

- (1) 求 $\alpha = (a, b, c)$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标;
- (2) 求从基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵。



线性空间与线性变换主要内容

线性空间

线性空间的概念

基、坐标与维数

基变换与坐标变换

子空间与维数定理

直和

线性空间的同构*

线性变换

线性变换

线性变换的性质与运算*

像子空间和核子空间

线性变换的矩阵

不变子空间*



子空间



子空间

子空间 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间， W 是 V 的一个非空子集. 如果 W 对于 V 所定义加法运算和数乘运算也构成数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间，则称 W 是 V 的**线性子空间**，简称**子空间**.



子空间

子空间 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间， W 是 V 的一个非空子集. 如果 W 对于 V 所定义加法运算和数乘运算也构成数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间，则称 W 是 V 的**线性子空间**，简称**子空间**.

定理3 设 W 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 V 的一个非空子集，则 W 是 V 的线性子空间的充要条件为

- (1) 若 $\alpha, \beta \in W$, 则 $\alpha + \beta \in W$;
- (2) 若 $\alpha \in W, k \in \mathbb{K}$, 则 $k\alpha \in W$.



子空间

子空间 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, W 是 V 的一个非空子集. 如果 W 对于 V 所定义加法运算和数乘运算也构成数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 则称 W 是 V 的**线性子空间**, 简称**子空间**.

定理3 设 W 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 V 的一个非空子集, 则 W 是 V 的线性子空间的充要条件为

- (1) 若 $\alpha, \beta \in W$, 则 $\alpha + \beta \in W$;
- (2) 若 $\alpha \in W, k \in \mathbb{K}$, 则 $k\alpha \in W$.

换言之, W 是 V 的线性子空间的充要条件为: W 关于 V 定义加法和数乘运算是“封闭”的。



子空间

子空间 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间， W 是 V 的一个非空子集. 如果 W 对于 V 所定义加法运算和数乘运算也构成数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间，则称 W 是 V 的**线性子空间**，简称**子空间**.

定理3 设 W 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 V 的一个非空子集，则 W 是 V 的线性子空间的充要条件为

- (1) 若 $\alpha, \beta \in W$, 则 $\alpha + \beta \in W$;
- (2) 若 $\alpha \in W, k \in \mathbb{K}$, 则 $k\alpha \in W$.

换言之， W 是 V 的线性子空间的充要条件为： W 关于 V 定义加法和数乘运算是“封闭”的。

注 $\{0\}$ 和 V 都是 V 的子空间，二者称为 V 的**平凡子空间**。 $\{0\}$ 又称为 V 的**零子空间**。



例1 在 n 维线性空间 $\mathbb{K}^n$ 中

$$W_1 := \{x \mid \mathbf{A}x = \mathbf{0}, x \in \mathbb{K}^n\}$$

构成 $\mathbb{K}^n$ 的一个 $n - r(\mathbf{A})$ 维的子空间。设 $b \neq 0$ ，则子集

$$W_2 := \{x \mid \mathbf{A}x = b, x \in \mathbb{K}^n\},$$

不是子空间。



例1 在 n 维线性空间 $\mathbb{K}^n$ 中

$$W_1 := \{x \mid \mathbf{A}x = \mathbf{0}, x \in \mathbb{K}^n\}$$

构成 $\mathbb{K}^n$ 的一个 $n - r(\mathbf{A})$ 维的子空间。设 $b \neq 0$ ，则子集

$$W_2 := \{x \mid \mathbf{A}x = b, x \in \mathbb{K}^n\},$$

不是子空间。

例2 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 V 的 m 个向量，则

$$\{k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m \mid k_1, \dots, k_m \in \mathbb{K}\}$$

是 V 的一个线性子空间，该子空间称为由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 生成的子空间，记为 $L(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 或 $\text{span}(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$.



定理4 设 V_1, V_2 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 V 的两个子空间,
则 $V_1 \cap V_2$ 也是 V 的子空间。



定理4 设 V_1, V_2 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 V 的两个子空间,
则 $V_1 \cap V_2$ 也是 V 的子空间。

定理5 设 V_1, V_2 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 V 的两个子空间, 则它们的和

$$V_1 + V_2 := \{\alpha + \beta \mid \alpha \in V_1, \beta \in V_2\}$$

也是 V 的子空间。



定理4 设 V_1, V_2 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 V 的两个子空间,
则 $V_1 \cap V_2$ 也是 V 的子空间。

定理5 设 V_1, V_2 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 V 的两个子空间, 则它们的和

$$V_1 + V_2 := \{\alpha + \beta \mid \alpha \in V_1, \beta \in V_2\}$$

也是 V 的子空间。

注 有限个子空间的交 (和) 仍是子空间。



定理4 设 V_1, V_2 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 V 的两个子空间,
则 $V_1 \cap V_2$ 也是 V 的子空间。

定理5 设 V_1, V_2 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 V 的两个子空间, 则它们的和

$$V_1 + V_2 := \{\alpha + \beta \mid \alpha \in V_1, \beta \in V_2\}$$

也是 V 的子空间。

注 有限个子空间的交 (和) 仍是子空间。

例3 $L(\alpha_1, \cdots, \alpha_s) + L(\beta_1, \cdots, \beta_t) = L(\alpha_1, \cdots, \alpha_s, \beta_1, \cdots, \beta_t)$



维数公式

定理6 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, V_1, V_2 是其两个子空间, 则

$$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2)$$



维数公式

定理6 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, V_1, V_2 是其两个子空间, 则

$$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2)$$

推论 若 n 维线性空间的子空间 V_1, V_2 满足 $\dim V_1 + \dim V_2 > n$, 则 $V_1 \cap V_2$ 必含有非零向量。



维数公式

定理6 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, V_1, V_2 是其两个子空间, 则

$$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2)$$

推论 若 n 维线性空间的子空间 V_1, V_2 满足 $\dim V_1 + \dim V_2 > n$, 则 $V_1 \cap V_2$ 必含有非零向量。

定理证明 设 $\dim V_1 = r, \dim V_2 = s, \dim(V_1 \cap V_2) = t$.



维数公式

定理6 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, V_1, V_2 是其两个子空间, 则

$$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2)$$

推论 若 n 维线性空间的子空间 V_1, V_2 满足 $\dim V_1 + \dim V_2 > n$, 则 $V_1 \cap V_2$ 必含有非零向量。

定理证明 设 $\dim V_1 = r, \dim V_2 = s, \dim(V_1 \cap V_2) = t$.



维数公式

定理6 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, V_1, V_2 是其两个子空间, 则

$$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2)$$

推论 若 n 维线性空间的子空间 V_1, V_2 满足 $\dim V_1 + \dim V_2 > n$, 则 $V_1 \cap V_2$ 必含有非零向量。

定理证明 设 $\dim V_1 = r, \dim V_2 = s, \dim(V_1 \cap V_2) = t$.
设 $\alpha_1, \dots, \alpha_t$ 是 $V_1 \cap V_2$ 的一组基,



维数公式

定理6 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, V_1, V_2 是其两个子空间, 则

$$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2)$$

推论 若 n 维线性空间的子空间 V_1, V_2 满足 $\dim V_1 + \dim V_2 > n$, 则 $V_1 \cap V_2$ 必含有非零向量。

定理证明 设 $\dim V_1 = r, \dim V_2 = s, \dim(V_1 \cap V_2) = t$.

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_t$ 是 $V_1 \cap V_2$ 的一组基, 并扩充它, 使得

$\alpha_1, \dots, \alpha_t, \alpha_{t+1}, \dots, \alpha_r$ 是 V_1 的一组基,

$\alpha_1, \dots, \alpha_t, \beta_{t+1}, \dots, \beta_s$ 是 V_2 的一组基.



维数公式

定理6 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, V_1, V_2 是其两个子空间, 则

$$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2)$$

推论 若 n 维线性空间的子空间 V_1, V_2 满足 $\dim V_1 + \dim V_2 > n$, 则 $V_1 \cap V_2$ 必含有非零向量。

定理证明 设 $\dim V_1 = r, \dim V_2 = s, \dim(V_1 \cap V_2) = t$.

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_t$ 是 $V_1 \cap V_2$ 的一组基, 并扩充它, 使得

$\alpha_1, \dots, \alpha_t, \alpha_{t+1}, \dots, \alpha_r$ 是 V_1 的一组基,

$\alpha_1, \dots, \alpha_t, \beta_{t+1}, \dots, \beta_s$ 是 V_2 的一组基.

断言:

$\alpha_1, \dots, \alpha_t, \alpha_{t+1}, \dots, \alpha_r, \beta_{t+1}, \dots, \beta_s$ 是 $V_1 + V_2$ 的一组基.

即 $\dim(V_1 + V_2) = r + s - t$, 从而完成证明。



证(续) 只需验证(1) $V_1 + V_2$ 中任意元素可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_t,$
 $\alpha_{t+1}, \dots, \alpha_r, \beta_{t+1}, \dots, \beta_s$ 线性表出。显然。



证(续) 只需验证(1) $V_1 + V_2$ 中任意元素可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_t,$
 $\alpha_{t+1}, \dots, \alpha_r, \beta_{t+1}, \dots, \beta_s$ 线性表出。显然。
(2) $\alpha_1, \dots, \alpha_t, \alpha_{t+1}, \dots, \alpha_r, \beta_{t+1}, \dots, \beta_s$ 线性无关。



证(续) 只需验证(1) $V_1 + V_2$ 中任意元素可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_t,$

$\alpha_{t+1}, \dots, \alpha_r, \beta_{t+1}, \dots, \beta_s$ 线性表出。显然。

(2) $\alpha_1, \dots, \alpha_t, \alpha_{t+1}, \dots, \alpha_r, \beta_{t+1}, \dots, \beta_s$ 线性无关。设

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_t\alpha_t + k_{t+1}\alpha_{t+1} + \dots + k_r\alpha_r + \ell_{t+1}\beta_{t+1} + \dots + \ell_s\beta_s = 0$$



证(续) 只需验证(1) $V_1 + V_2$ 中任意元素可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_t,$

$\alpha_{t+1}, \dots, \alpha_r, \beta_{t+1}, \dots, \beta_s$ 线性表出。显然。

(2) $\alpha_1, \dots, \alpha_t, \alpha_{t+1}, \dots, \alpha_r, \beta_{t+1}, \dots, \beta_s$ 线性无关。设

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_t\alpha_t + k_{t+1}\alpha_{t+1} + \dots + k_r\alpha_r + \ell_{t+1}\beta_{t+1} + \dots + \ell_s\beta_s = 0$$

$$\begin{aligned} \text{即 } & \overbrace{k_1\alpha_1 + \dots + k_t\alpha_t + k_{t+1}\alpha_{t+1} + \dots + k_r\alpha_r}^{\text{记为}\alpha} \\ & = -\ell_{t+1}\beta_{t+1} - \dots - \ell_s\beta_s \end{aligned} \quad (1)$$



证(续) 只需验证(1) $V_1 + V_2$ 中任意元素可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_t,$

$\alpha_{t+1}, \dots, \alpha_r, \beta_{t+1}, \dots, \beta_s$ 线性表出。显然。

(2) $\alpha_1, \dots, \alpha_t, \alpha_{t+1}, \dots, \alpha_r, \beta_{t+1}, \dots, \beta_s$ 线性无关。设

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_t\alpha_t + k_{t+1}\alpha_{t+1} + \dots + k_r\alpha_r + \ell_{t+1}\beta_{t+1} + \dots + \ell_s\beta_s = 0$$

$$\begin{aligned} \text{即 } & \overbrace{k_1\alpha_1 + \dots + k_t\alpha_t + k_{t+1}\alpha_{t+1} + \dots + k_r\alpha_r}^{\text{记为}\alpha} \\ & = -\ell_{t+1}\beta_{t+1} - \dots - \ell_s\beta_s \end{aligned} \quad (1)$$

式(1)表明: $\alpha \in V_1 \cap V_2,$



证(续) 只需验证(1) $V_1 + V_2$ 中任意元素可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_t,$

$\alpha_{t+1}, \dots, \alpha_r, \beta_{t+1}, \dots, \beta_s$ 线性表出。显然。

(2) $\alpha_1, \dots, \alpha_t, \alpha_{t+1}, \dots, \alpha_r, \beta_{t+1}, \dots, \beta_s$ 线性无关。设

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_t\alpha_t + k_{t+1}\alpha_{t+1} + \dots + k_r\alpha_r + \ell_{t+1}\beta_{t+1} + \dots + \ell_s\beta_s = 0$$

$$\begin{aligned} \text{即 } & \overbrace{k_1\alpha_1 + \dots + k_t\alpha_t + k_{t+1}\alpha_{t+1} + \dots + k_r\alpha_r}^{\text{记为}\alpha} \\ & = -\ell_{t+1}\beta_{t+1} - \dots - \ell_s\beta_s \end{aligned} \quad (1)$$

式(1)表明: $\alpha \in V_1 \cap V_2$, 则存在常数 $\ell_1, \dots, \ell_t$ 使得

$$\alpha = \ell_1\alpha_1 + \dots + \ell_t\alpha_t.$$



证(续) 只需验证(1) $V_1 + V_2$ 中任意元素可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_t,$

$\alpha_{t+1}, \dots, \alpha_r, \beta_{t+1}, \dots, \beta_s$ 线性表出。显然。

(2) $\alpha_1, \dots, \alpha_t, \alpha_{t+1}, \dots, \alpha_r, \beta_{t+1}, \dots, \beta_s$ 线性无关。设

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_t\alpha_t + k_{t+1}\alpha_{t+1} + \dots + k_r\alpha_r + \ell_{t+1}\beta_{t+1} + \dots + \ell_s\beta_s = 0$$

$$\begin{aligned} \text{即 } \overbrace{k_1\alpha_1 + \dots + k_t\alpha_t + k_{t+1}\alpha_{t+1} + \dots + k_r\alpha_r}^{\text{记为}\alpha} \\ = -\ell_{t+1}\beta_{t+1} - \dots - \ell_s\beta_s \end{aligned} \quad (1)$$

式(1)表明: $\alpha \in V_1 \cap V_2$, 则存在常数 $\ell_1, \dots, \ell_t$ 使得

$$\alpha = \ell_1\alpha_1 + \dots + \ell_t\alpha_t.$$

代人(1): $\ell_1\alpha_1 + \dots + \ell_t\alpha_t + \ell_{t+1}\beta_{t+1} + \dots + \ell_s\beta_s = 0$



证(续) 只需验证(1) $V_1 + V_2$ 中任意元素可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_t,$

$\alpha_{t+1}, \dots, \alpha_r, \beta_{t+1}, \dots, \beta_s$ 线性表出。显然。

(2) $\alpha_1, \dots, \alpha_t, \alpha_{t+1}, \dots, \alpha_r, \beta_{t+1}, \dots, \beta_s$ 线性无关。设

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_t\alpha_t + k_{t+1}\alpha_{t+1} + \dots + k_r\alpha_r + \ell_{t+1}\beta_{t+1} + \dots + \ell_s\beta_s = 0$$

$$\begin{aligned} \text{即 } & \overbrace{k_1\alpha_1 + \dots + k_t\alpha_t + k_{t+1}\alpha_{t+1} + \dots + k_r\alpha_r}^{\text{记为}\alpha} \\ & = -\ell_{t+1}\beta_{t+1} - \dots - \ell_s\beta_s \end{aligned} \quad (1)$$

式(1)表明: $\alpha \in V_1 \cap V_2$, 则存在常数 $\ell_1, \dots, \ell_t$ 使得

$$\alpha = \ell_1\alpha_1 + \dots + \ell_t\alpha_t.$$

代人(1): $\ell_1\alpha_1 + \dots + \ell_t\alpha_t + \ell_{t+1}\beta_{t+1} + \dots + \ell_s\beta_s = 0$

$\Rightarrow \ell_1 = \dots = \ell_t = \ell_{t+1} = \dots = \ell_s = 0 \Rightarrow \alpha = 0 \Rightarrow k_1 = \dots = k_t = k_{t+1} = \dots = k_r = 0$, 完成证明。



例4 设 $V = \mathbb{R}^4$, $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $V_2 = L(\beta_1, \beta_2)$, 其中

$$\alpha_1 = (1, 2, 1, 0)^T, \alpha_2 = (-1, 1, 1, 1)^T, \alpha_3 = (0, 3, 2, 1)^T$$

$$\beta_1 = (2, -1, 0, 1)^T, \beta_2 = (1, -1, 3, 7)^T$$

分别求 $V_1 + V_2$ 和 $V_1 \cap V_2$ 的一组基和维数。



例4 设 $V = \mathbb{R}^4$, $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $V_2 = L(\beta_1, \beta_2)$, 其中

$$\alpha_1 = (1, 2, 1, 0)^T, \alpha_2 = (-1, 1, 1, 1)^T, \alpha_3 = (0, 3, 2, 1)^T$$

$$\beta_1 = (2, -1, 0, 1)^T, \beta_2 = (1, -1, 3, 7)^T$$

分别求 $V_1 + V_2$ 和 $V_1 \cap V_2$ 的一组基和维数。

解 (1) $V_1 + V_2 = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2)$, 求出 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 的极大无关组:



例4 设 $V = \mathbb{R}^4$, $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $V_2 = L(\beta_1, \beta_2)$, 其中

$$\alpha_1 = (1, 2, 1, 0)^T, \alpha_2 = (-1, 1, 1, 1)^T, \alpha_3 = (0, 3, 2, 1)^T$$

$$\beta_1 = (2, -1, 0, 1)^T, \beta_2 = (1, -1, 3, 7)^T$$

分别求 $V_1 + V_2$ 和 $V_1 \cap V_2$ 的一组基和维数。

解 (1) $V_1 + V_2 = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2)$, 求出 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 的极大无关组:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



例4 设 $V = \mathbb{R}^4$, $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $V_2 = L(\beta_1, \beta_2)$, 其中

$$\alpha_1 = (1, 2, 1, 0)^T, \alpha_2 = (-1, 1, 1, 1)^T, \alpha_3 = (0, 3, 2, 1)^T$$

$$\beta_1 = (2, -1, 0, 1)^T, \beta_2 = (1, -1, 3, 7)^T$$

分别求 $V_1 + V_2$ 和 $V_1 \cap V_2$ 的一组基和维数。

解 (1) $V_1 + V_2 = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2)$, 求出 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 的极大无关组:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

故 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ 为极大无组, 即 $V_1 + V_2 = L(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1)$, 且维数为3.



解 (续) (2)同时 α_1, α_2 是 V_1 的一组基, β_1, β_2 是 V_2 的一组基,
它们的维数均为2. 按维数公式: $\dim V_1 \cap V_2 = 2 + 2 - 3 = 1$
(3) 求 $V_1 \cap V_2$ 的基: 构造线性方程组

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = k_3\beta_1 + k_4\beta_2$$

求得其一基础解系为 $\eta = (-1, 4, 3, -1)^T$, 故 $V_1 \cap V_2$ 的基为

$$-\alpha_1 + 4\alpha_2$$



线性空间与线性变换主要内容

线性空间

线性空间的概念

基、坐标与维数

基变换与坐标变换

子空间与维数定理

直和

线性空间的同构*

线性变换

线性变换

线性变换的性质与运算*

像子空间和核子空间

线性变换的矩阵

不变子空间*



直和

直和 设 V_1, V_2 是线性空间 V 的两个子空间, 若 $W := V_1 + V_2$ 满足性质: 对任意 $\alpha \in W$, 分解式

$$\alpha = \underbrace{\alpha_1}_{\in V_1} + \underbrace{\alpha_2}_{\in V_2} \text{ 是唯一的,}$$

则称 V_1, V_2 的和 $W = V_1 + V_2$ 为**直和**, 记为 $W = V_1 \oplus V_2$.



直和

直和 设 V_1, V_2 是线性空间 V 的两个子空间, 若 $W := V_1 + V_2$ 满足性质: 对任意 $\alpha \in W$, 分解式

$$\alpha = \underbrace{\alpha_1}_{\in V_1} + \underbrace{\alpha_2}_{\in V_2} \text{ 是唯一的,}$$

则称 V_1, V_2 的和 $W = V_1 + V_2$ 为**直和**, 记为 $W = V_1 \oplus V_2$.

例1 4维线性空间 $\mathbb{R}^4$ 的子空间:

$$V_1 = \{(a, b, 0, 0) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$V_2 = \{(0, 0, c, 0) \mid c \in \mathbb{R}\}$$

$$V_3 = \{(0, d, e, 0) \mid d, e \in \mathbb{R}\}$$

则 $T = V_1 + V_3$ 不是直和; $S = V_1 + V_2$ 是直和。



直和

定理7 关于子空间 V_1, V_2 的直和, 下列命题等价



直和

定理7 关于子空间 V_1, V_2 的直和, 下列命题等价

(1) $V_1 + V_2$ 中的任意向量 α 的分解式唯一;



直和

定理7 关于子空间 V_1, V_2 的直和, 下列命题等价

- (1) $V_1 + V_2$ 中的任意向量 α 的分解式唯一;
- (2) $V_1 + V_2$ 中的零向量 $\mathbf{0}$ 的分解式唯一;



直和

定理7 关于子空间 V_1, V_2 的直和, 下列命题等价

- (1) $V_1 + V_2$ 中的任意向量 α 的分解式唯一;
- (2) $V_1 + V_2$ 中的零向量 $\mathbf{0}$ 的分解式唯一;
- (3) $V_1 \cap V_2 = \{\mathbf{0}\}$.



直和

定理7 关于子空间 V_1, V_2 的直和, 下列命题等价

- (1) $V_1 + V_2$ 中的任意向量 α 的分解式唯一;
- (2) $V_1 + V_2$ 中的零向量 $\mathbf{0}$ 的分解式唯一;
- (3) $V_1 \cap V_2 = \{\mathbf{0}\}$.

证 (1) $\Rightarrow$ (2): 显然。



直和

定理7 关于子空间 V_1, V_2 的直和, 下列命题等价

- (1) $V_1 + V_2$ 中的任意向量 α 的分解式唯一;
- (2) $V_1 + V_2$ 中的零向量 $\mathbf{0}$ 的分解式唯一;
- (3) $V_1 \cap V_2 = \{\mathbf{0}\}$.

证 (1) $\Rightarrow$ (2): 显然。



直和

定理7 关于子空间 V_1, V_2 的直和, 下列命题等价

- (1) $V_1 + V_2$ 中的任意向量 α 的分解式唯一;
- (2) $V_1 + V_2$ 中的零向量 $\mathbf{0}$ 的分解式唯一;
- (3) $V_1 \cap V_2 = \{\mathbf{0}\}$.

证 (1) $\Rightarrow$ (2): 显然。



直和

定理7 关于子空间 V_1, V_2 的直和, 下列命题等价

- (1) $V_1 + V_2$ 中的任意向量 α 的分解式唯一;
- (2) $V_1 + V_2$ 中的零向量 $\mathbf{0}$ 的分解式唯一;
- (3) $V_1 \cap V_2 = \{\mathbf{0}\}$.

证 (1) $\Rightarrow$ (2): 显然。

(2) $\Rightarrow$ (3): 反设 $V_1 \cap V_2$ 有非零向量 α ,
则 $\alpha + (-\alpha) = \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0}$, 矛盾。



直和

定理7 关于子空间 V_1, V_2 的直和, 下列命题等价

- (1) $V_1 + V_2$ 中的任意向量 α 的分解式唯一;
- (2) $V_1 + V_2$ 中的零向量 $\mathbf{0}$ 的分解式唯一;
- (3) $V_1 \cap V_2 = \{\mathbf{0}\}$.

证 (1) $\Rightarrow$ (2): 显然。

(2) $\Rightarrow$ (3): 反设 $V_1 \cap V_2$ 有非零向量 α ,
则 $\alpha + (-\alpha) = \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0}$, 矛盾。

(3) $\Rightarrow$ (1): 设 $V_1 + V_2$ 中的某一向量 α 有两种分解式

$$\alpha = \underbrace{\alpha_1}_{\in V_1} + \underbrace{\alpha_2}_{\in V_2} = \underbrace{\beta_1}_{\in V_1} + \underbrace{\beta_2}_{\in V_2}$$



直和

定理7 关于子空间 V_1, V_2 的直和, 下列命题等价

- (1) $V_1 + V_2$ 中的任意向量 α 的分解式唯一;
- (2) $V_1 + V_2$ 中的零向量 $\mathbf{0}$ 的分解式唯一;
- (3) $V_1 \cap V_2 = \{\mathbf{0}\}$.

证 (1) $\Rightarrow$ (2): 显然。

(2) $\Rightarrow$ (3): 反设 $V_1 \cap V_2$ 有非零向量 α ,
则 $\alpha + (-\alpha) = \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0}$, 矛盾。

(3) $\Rightarrow$ (1): 设 $V_1 + V_2$ 中的某一向量 α 有两种分解式

$$\alpha = \underbrace{\alpha_1}_{\in V_1} + \underbrace{\alpha_2}_{\in V_2} = \underbrace{\beta_1}_{\in V_1} + \underbrace{\beta_2}_{\in V_2}$$

则

$$\alpha_1 - \beta_1 = -(\alpha_2 - \beta_2) \in V_1 \cap V_2.$$



直和

定理7 关于子空间 V_1, V_2 的直和, 下列命题等价

- (1) $V_1 + V_2$ 中的任意向量 α 的分解式唯一;
- (2) $V_1 + V_2$ 中的零向量 $\mathbf{0}$ 的分解式唯一;
- (3) $V_1 \cap V_2 = \{\mathbf{0}\}$.

证 (1) $\Rightarrow$ (2): 显然。

(2) $\Rightarrow$ (3): 反设 $V_1 \cap V_2$ 有非零向量 α ,
则 $\alpha + (-\alpha) = \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0}$, 矛盾。

(3) $\Rightarrow$ (1): 设 $V_1 + V_2$ 中的某一向量 α 有两种分解式

$$\alpha = \underbrace{\alpha_1}_{\in V_1} + \underbrace{\alpha_2}_{\in V_2} = \underbrace{\beta_1}_{\in V_1} + \underbrace{\beta_2}_{\in V_2}$$

则

$$\alpha_1 - \beta_1 = -(\alpha_2 - \beta_2) \in V_1 \cap V_2.$$

由 $V_1 \cap V_2 = \{\mathbf{0}\}$ 知, $\alpha_1 = \beta_1, \alpha_2 = \beta_2$.



定理8 设 V_1, V_2 是 n 维线性空间 V 的两个子空间, 且 $V_1 + V_2$ 是直和, 则

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$$

或

$$\dim(V_1 \oplus V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$$

一般地,

$$\dim(V_1 \oplus \cdots \oplus V_m) = \dim V_1 + \cdots + \dim V_m$$



例2 $V := \mathbb{R}^2$, V_1 和 V_2 分别为两条过原点不重合直线构成的点集,
则 $V = V_1 \oplus V_2$.



例2 $V := \mathbb{R}^2$, V_1 和 V_2 分别为两条过原点不重合直线构成的点集,
则 $V = V_1 \oplus V_2$.

例3 $V := \mathbb{R}^{n \times n}$,
 $V_1 = \{A \in V \mid A^T = A\}$, $V_2 = \{A \in V \mid A^T = -A\}$,
则 $V = V_1 \oplus V_2$.



线性空间与线性变换主要内容

线性空间

线性空间的概念

基、坐标与维数

基变换与坐标变换

子空间与维数定理

直和

线性空间的同构*

线性变换

线性变换

线性变换的性质与运算*

像子空间和核子空间

线性变换的矩阵

不变子空间*



同构



同构

同构 数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 V 与 V' 称为是同构的, 如果存在一一映射 $\sigma: V \rightarrow V'$ 满足

- (1) $\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta), \forall \alpha \in V, \beta \in V,$
- (2) $\sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha), \forall \alpha \in V, k \in \mathbb{K}.$



同构

同构 数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 V 与 V' 称为是同构的, 如果存在一一映射 $\sigma: V \rightarrow V'$ 满足

$$(1) \sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta), \forall \alpha \in V, \beta \in V,$$

$$(2) \sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha), \forall \alpha \in V, k \in \mathbb{K}.$$

同时, σ 称为从 V 到 V' 的同构映射。



同构

同构 数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 V 与 V' 称为是同构的, 如果存在一一映射 $\sigma: V \rightarrow V'$ 满足

$$(1) \sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta), \forall \alpha \in V, \beta \in V,$$

$$(2) \sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha), \forall \alpha \in V, k \in \mathbb{K}.$$

同时, σ 称为从 V 到 V' 的同构映射。

注 满足(1)、(2)两条性质的映射称为从 V 到 V' 的线性映射(不一定是一一的)。



同构

同构 数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 V 与 V' 称为是**同构**的, 如果存在一一映射 $\sigma: V \rightarrow V'$ 满足

$$(1) \sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta), \forall \alpha \in V, \beta \in V,$$

$$(2) \sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha), \forall \alpha \in V, k \in \mathbb{K}.$$

同时, σ 称为从 V 到 V' 的**同构映射**。

注 满足(1)、(2)两条性质的映射称为从 V 到 V' 的**线性映射**(不一定是一一的)。

定理9 数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间 V 与线性空间 $\mathbb{K}^n$ 是同构的。

证 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, 对任

意 $\alpha = k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n \in V$, 作映射

$$\sigma: V \rightarrow \mathbb{K}^n, \sigma(\alpha) = (k_1, \dots, k_n)$$

则 σ 即为同构映射。



性质 同构映射 $\sigma : V \rightarrow V'$ 有如下基本性质:



性质 同构映射 $\sigma : V \rightarrow V'$ 有如下基本性质:

(1) $\sigma(\mathbf{0}) = \mathbf{0}, \sigma(-\alpha) = -\sigma(\alpha);$



性质 同构映射 $\sigma : V \rightarrow V'$ 有如下基本性质:

(1) $\sigma(\mathbf{0}) = \mathbf{0}, \sigma(-\alpha) = -\sigma(\alpha);$

(2) $\sigma(\sum_{i=1}^m k_i \alpha_i) = \sum_{i=1}^m k_i \sigma(\alpha_i);$



性质 同构映射 $\sigma : V \rightarrow V'$ 有如下基本性质:

- (1) $\sigma(\mathbf{0}) = \mathbf{0}, \sigma(-\alpha) = -\sigma(\alpha);$
- (2) $\sigma(\sum_{i=1}^m k_i \alpha_i) = \sum_{i=1}^m k_i \sigma(\alpha_i);$
- (3) 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 是 V 中线性无关向量组,
则 $\sigma(\alpha_1), \dots, \sigma(\alpha_m)$ 是 V' 中线性无关向量组; 反之亦成立。
即在同构映射下, 线性无关组对应线性无关组。



性质 同构映射 $\sigma : V \rightarrow V'$ 有如下基本性质:

- (1) $\sigma(\mathbf{0}) = \mathbf{0}, \sigma(-\alpha) = -\sigma(\alpha);$
- (2) $\sigma(\sum_{i=1}^m k_i \alpha_i) = \sum_{i=1}^m k_i \sigma(\alpha_i);$
- (3) 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 是 V 中线性无关向量组,
则 $\sigma(\alpha_1), \dots, \sigma(\alpha_m)$ 是 V' 中线性无关向量组; 反之亦成立。
即在同构映射下, 线性无关组对应线性无关组。
- (4) 同构的有限维线性空间有相同的维数。



性质 同构映射 $\sigma : V \rightarrow V'$ 有如下基本性质:

- (1) $\sigma(\mathbf{0}) = \mathbf{0}, \sigma(-\alpha) = -\sigma(\alpha);$
- (2) $\sigma(\sum_{i=1}^m k_i \alpha_i) = \sum_{i=1}^m k_i \sigma(\alpha_i);$
- (3) 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 是 V 中线性无关向量组,
则 $\sigma(\alpha_1), \dots, \sigma(\alpha_m)$ 是 V' 中线性无关向量组; 反之亦成立。
即在同构映射下, 线性无关组对应线性无关组。
- (4) 同构的有限维线性空间有相同的维数。

性质 线性空间的同构关系是一等价关系, 即具有自反性、对称性与传递性。



性质 同构映射 $\sigma : V \rightarrow V'$ 有如下基本性质:

- (1) $\sigma(\mathbf{0}) = \mathbf{0}, \sigma(-\alpha) = -\sigma(\alpha);$
- (2) $\sigma(\sum_{i=1}^m k_i \alpha_i) = \sum_{i=1}^m k_i \sigma(\alpha_i);$
- (3) 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 是 V 中线性无关向量组,
则 $\sigma(\alpha_1), \dots, \sigma(\alpha_m)$ 是 V' 中线性无关向量组; 反之亦成立。
即在同构映射下, 线性无关组对应线性无关组。
- (4) 同构的有限维线性空间有相同的维数。

性质 线性空间的同构关系是一等价关系, 即具有自反性、对称性与传递性。

定理10 数域 $\mathbb{K}$ 上的任意两个 n 维线性空间同构。



性质 同构映射 $\sigma : V \rightarrow V'$ 有如下基本性质:

- (1) $\sigma(\mathbf{0}) = \mathbf{0}, \sigma(-\alpha) = -\sigma(\alpha);$
- (2) $\sigma(\sum_{i=1}^m k_i \alpha_i) = \sum_{i=1}^m k_i \sigma(\alpha_i);$
- (3) 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 是 V 中线性无关向量组,
则 $\sigma(\alpha_1), \dots, \sigma(\alpha_m)$ 是 V' 中线性无关向量组; 反之亦成立。
即在同构映射下, 线性无关组对应线性无关组。
- (4) 同构的有限维线性空间有相同的维数。

性质 线性空间的同构关系是一等价关系, 即具有自反性、对称性与传递性。

定理10 数域 $\mathbb{K}$ 上的任意两个 n 维线性空间同构。

推论 数域 $\mathbb{K}$ 上的任意两个线性空间同构的充要条件是维数相同。



线性空间与线性变换主要内容

线性空间

线性空间的概念

基、坐标与维数

基变换与坐标变换

子空间与维数定理

直和

线性空间的同构*

线性变换

线性变换

线性变换的性质与运算*

像子空间和核子空间

线性变换的矩阵

不变子空间*



线性空间与线性变换主要内容

线性空间

线性空间的概念

基、坐标与维数

基变换与坐标变换

子空间与维数定理

直和

线性空间的同构*

线性变换

线性变换

线性变换的性质与运算*

像子空间和核子空间

线性变换的矩阵

不变子空间*



线性变换

变换 从 V 到 V 的映射称为变换。



线性变换

变换 从 V 到 V 的映射称为变换。

线性变换 数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 V 上的一个变换 $T: V \rightarrow V$ 称为线性变换，若 T 满足

$$(1) T(\alpha + \beta) = T(\alpha) + T(\beta), \forall \alpha, \beta \in V,$$

$$(2) T(k\alpha) = kT(\alpha), \forall \alpha \in V, k \in \mathbb{K}.$$

同时 $T(\alpha)$ 称为 α 在 T 下的像，而 α 称为 $T(\alpha)$ 的原像。



线性变换

变换 从 V 到 V 的映射称为变换。

线性变换 数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 V 上的一个变换 $T: V \rightarrow V$ 称为线性变换，若 T 满足

$$(1) T(\alpha + \beta) = T(\alpha) + T(\beta), \forall \alpha, \beta \in V,$$

$$(2) T(k\alpha) = kT(\alpha), \forall \alpha \in V, k \in \mathbb{K}.$$

同时 $T(\alpha)$ 称为 α 在 T 下的像，而 α 称为 $T(\alpha)$ 的原像。

注1 $T: V \rightarrow V$ 称为线性变换当且仅当

$$T(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2) = k_1T(\alpha_1) + k_2T(\alpha_2), \forall \alpha_i \in V, k_i \in \mathbb{K}$$



线性变换

变换 从 V 到 V 的映射称为变换。

线性变换 数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 V 上的一个变换 $T: V \rightarrow V$ 称为线性变换，若 T 满足

$$(1) T(\alpha + \beta) = T(\alpha) + T(\beta), \forall \alpha, \beta \in V,$$

$$(2) T(k\alpha) = kT(\alpha), \forall \alpha \in V, k \in \mathbb{K}.$$

同时 $T(\alpha)$ 称为 α 在 T 下的像，而 α 称为 $T(\alpha)$ 的原像。

注1 $T: V \rightarrow V$ 称为线性变换当且仅当

$$T(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2) = k_1T(\alpha_1) + k_2T(\alpha_2), \forall \alpha_i \in V, k_i \in \mathbb{K}$$

注2 $T: V \rightarrow W$ 称为线性映射当且仅当

$$T(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2) = k_1T(\alpha_1) + k_2T(\alpha_2), \forall \alpha_i \in V, k_i \in \mathbb{K}$$



例1 设 $\mathbf{B}, \mathbf{C}$ 是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的两个矩阵, 则

$$T(\mathbf{X}) := \mathbf{BXC}$$

是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 上的线性变换。



例1 设 $\mathbf{B}, \mathbf{C}$ 是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的两个矩阵, 则

$$T(\mathbf{X}) := \mathbf{BXC}$$

是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 上的线性变换。

例2 在实多项式线性空间 $\mathbb{R}[t]$ 中,

$$T(p(t)) := \frac{d}{dt}p(t)$$

是 $\mathbb{R}[t]$ 上的线性变换。



例1 设 $\mathbf{B}, \mathbf{C}$ 是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的两个矩阵, 则

$$T(\mathbf{X}) := \mathbf{BXC}$$

是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 上的线性变换。

例2 在实多项式线性空间 $\mathbb{R}[t]$ 中,

$$T(p(t)) := \frac{d}{dt}p(t)$$

是 $\mathbb{R}[t]$ 上的线性变换。

例3 在区间 $[a, b]$ 上的连续函数构成的实线性空间 $C[a, b]$ 中,

$$T(f(t)) := \int_a^t f(\tau) d\tau, t \in [a, b]$$

是 $C[a, b]$ 上的线性变换。



例1 设 $\mathbf{B}, \mathbf{C}$ 是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的两个矩阵, 则

$$T(\mathbf{X}) := \mathbf{BXC}$$

是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 上的线性变换。

例2 在实多项式线性空间 $\mathbb{R}[t]$ 中,

$$T(p(t)) := \frac{d}{dt}p(t)$$

是 $\mathbb{R}[t]$ 上的线性变换。

例3 在区间 $[a, b]$ 上的连续函数构成的实线性空间 $C[a, b]$ 中,

$$T(f(t)) := \int_a^t f(\tau) d\tau, t \in [a, b]$$

是 $C[a, b]$ 上的线性变换。

例4 把线性空间 V 的每个向量都映射到 V 的零向量的变换称为零变换；把线性空间 V 的每个向量都映射到它自身的变换称为单位变换。零变换和单位变换都是线性变换。



线性空间与线性变换主要内容

线性空间

线性空间的概念

基、坐标与维数

基变换与坐标变换

子空间与维数定理

直和

线性空间的同构*

线性变换

线性变换

线性变换的性质与运算*

像子空间和核子空间

线性变换的矩阵

不变子空间*



线性变换的性质与运算

性质 线性变换 $T : V \rightarrow V$ 有如下性质：



线性变换的性质与运算

性质 线性变换 $T : V \rightarrow V$ 有如下性质:

(1) $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}, T(-\alpha) = -T(\alpha);$



线性变换的性质与运算

性质 线性变换 $T: V \rightarrow V$ 有如下性质:

(1) $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, $T(-\alpha) = -T(\alpha)$;

(2) 若 $\beta = \sum_{i=1}^m k_i \alpha_i$, 则 $T(\beta) = \sum_{i=1}^m k_i T(\alpha_i)$;

若 $\sum_{i=1}^m k_i \alpha_i = \mathbf{0}$, 则 $\sum_{i=1}^m k_i T(\alpha_i) = \mathbf{0}$;



线性变换的性质与运算

性质 线性变换 $T: V \rightarrow V$ 有如下性质:

- (1) $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, $T(-\alpha) = -T(\alpha)$;
- (2) 若 $\beta = \sum_{i=1}^m k_i \alpha_i$, 则 $T(\beta) = \sum_{i=1}^m k_i T(\alpha_i)$;
若 $\sum_{i=1}^m k_i \alpha_i = \mathbf{0}$, 则 $\sum_{i=1}^m k_i T(\alpha_i) = \mathbf{0}$;
- (3) 线性变换把线性相关向量组变成线性相关向量组。



线性变换的性质与运算

性质 线性变换 $T: V \rightarrow V$ 有如下性质:

- (1) $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, $T(-\alpha) = -T(\alpha)$;
- (2) 若 $\beta = \sum_{i=1}^m k_i \alpha_i$, 则 $T(\beta) = \sum_{i=1}^m k_i T(\alpha_i)$;
若 $\sum_{i=1}^m k_i \alpha_i = \mathbf{0}$, 则 $\sum_{i=1}^m k_i T(\alpha_i) = \mathbf{0}$;
- (3) 线性变换把线性相关向量组变成线性相关向量组。

运算 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $T_1, T_2: V \rightarrow V$ 为线性变换



线性变换的性质与运算

性质 线性变换 $T: V \rightarrow V$ 有如下性质:

- (1) $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, $T(-\alpha) = -T(\alpha)$;
- (2) 若 $\beta = \sum_{i=1}^m k_i \alpha_i$, 则 $T(\beta) = \sum_{i=1}^m k_i T(\alpha_i)$;
若 $\sum_{i=1}^m k_i \alpha_i = \mathbf{0}$, 则 $\sum_{i=1}^m k_i T(\alpha_i) = \mathbf{0}$;
- (3) 线性变换把线性相关向量组变成线性相关向量组。

运算 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $T_1, T_2: V \rightarrow V$ 为线性变换

和 变换 $T(\alpha) := T_1(\alpha) + T_2(\alpha)$ 称为线性变换 T_1 与 T_2 的 **和**, 记作 $T = T_1 + T_2$; 易验证 T 也是线性变换。



线性变换的性质与运算

性质 线性变换 $T: V \rightarrow V$ 有如下性质:

- (1) $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, $T(-\alpha) = -T(\alpha)$;
- (2) 若 $\beta = \sum_{i=1}^m k_i \alpha_i$, 则 $T(\beta) = \sum_{i=1}^m k_i T(\alpha_i)$;
若 $\sum_{i=1}^m k_i \alpha_i = \mathbf{0}$, 则 $\sum_{i=1}^m k_i T(\alpha_i) = \mathbf{0}$;
- (3) 线性变换把线性相关向量组变成线性相关向量组。

运算 设 V 是数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, $T_1, T_2: V \rightarrow V$ 为线性变换

和 变换 $T(\alpha) := T_1(\alpha) + T_2(\alpha)$ 称为线性变换 T_1 与 T_2 的**和**, 记作 $T = T_1 + T_2$; 易验证 T 也是线性变换。

积 变换 $T(\alpha) := T_1(T_2(\alpha))$ 称为线性变换 T_1 与 T_2 的**乘积**, 记作 $T = T_1 T_2$; 易验证 T 也是线性变换。



线性变换的性质与运算

性质 线性变换 $T: V \rightarrow V$ 有如下性质:

- (1) $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, $T(-\alpha) = -T(\alpha)$;
- (2) 若 $\beta = \sum_{i=1}^m k_i \alpha_i$, 则 $T(\beta) = \sum_{i=1}^m k_i T(\alpha_i)$;
若 $\sum_{i=1}^m k_i \alpha_i = \mathbf{0}$, 则 $\sum_{i=1}^m k_i T(\alpha_i) = \mathbf{0}$;
- (3) 线性变换把线性相关向量组变成线性相关向量组。

运算 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $T_1, T_2: V \rightarrow V$ 为线性变换

和 变换 $T(\alpha) := T_1(\alpha) + T_2(\alpha)$ 称为线性变换 T_1 与 T_2 的**和**, 记作 $T = T_1 + T_2$; 易验证 T 也是线性变换。

积 变换 $T(\alpha) := T_1(T_2(\alpha))$ 称为线性变换 T_1 与 T_2 的**乘积**, 记作 $T = T_1 T_2$; 易验证 T 也是线性变换。

数乘 给定 $k \in \mathbb{K}$, 变换 $T(\alpha) := kT_1(\alpha)$ 称为数 k 与 T_1 的**数乘**, 记作 $T = kT_1$; 易验证 T 也是线性变换。



线性变换运算的性质

性质 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $T, T_1, T_2, T_3 : V \rightarrow V$ 为线性变换, 则如下结论成立:



线性变换运算的性质

性质 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $T, T_1, T_2, T_3 : V \rightarrow V$ 为线性变换, 则如下结论成立:

$$(1) \quad T_1(T_2 T_3) = (T_1 T_2) T_3$$



线性变换运算的性质

性质 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $T, T_1, T_2, T_3 : V \rightarrow V$ 为线性变换, 则如下结论成立:

$$(1) \quad T_1(T_2 T_3) = (T_1 T_2) T_3$$

$$(2) \quad T_1 + T_2 = T_2 + T_1, T_1 + (T_2 + T_3) = (T_1 + T_2) + T_3$$



线性变换运算的性质

性质 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $T, T_1, T_2, T_3 : V \rightarrow V$ 为线性变换, 则如下结论成立:

(1) $T_1(T_2 T_3) = (T_1 T_2) T_3$

(2) $T_1 + T_2 = T_2 + T_1, T_1 + (T_2 + T_3) = (T_1 + T_2) + T_3$

(3) $T_1(T_2 + T_3) = T_1 T_2 + T_1 T_3$



线性变换运算的性质

性质 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $T, T_1, T_2, T_3 : V \rightarrow V$ 为线性变换, 则如下结论成立:

(1) $T_1(T_2 T_3) = (T_1 T_2) T_3$

(2) $T_1 + T_2 = T_2 + T_1, T_1 + (T_2 + T_3) = (T_1 + T_2) + T_3$

(3) $T_1(T_2 + T_3) = T_1 T_2 + T_1 T_3$

(4) $T + \mathbf{0} = T, T + (-T) = \mathbf{0}$, 此处 $\mathbf{0}$ 表示零变换



线性变换运算的性质

性质 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $T, T_1, T_2, T_3 : V \rightarrow V$ 为线性变换, 则如下结论成立:

(1) $T_1(T_2 T_3) = (T_1 T_2) T_3$

(2) $T_1 + T_2 = T_2 + T_1, T_1 + (T_2 + T_3) = (T_1 + T_2) + T_3$

(3) $T_1(T_2 + T_3) = T_1 T_2 + T_1 T_3$

(4) $T + \mathbf{0} = T, T + (-T) = \mathbf{0}$, 此处 $\mathbf{0}$ 表示零变换

(5) 对任意数 $k, \ell \in \mathbb{K}$ 有

$$(k\ell)T = k(\ell T), (k + \ell)T = kT + \ell T$$

$$k(T_1 + T_2) = kT_1 + kT_2, 1T = T$$



线性变换运算的性质

性质 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $T, T_1, T_2, T_3 : V \rightarrow V$ 为线性变换, 则如下结论成立:

(1) $T_1(T_2 T_3) = (T_1 T_2) T_3$

(2) $T_1 + T_2 = T_2 + T_1, T_1 + (T_2 + T_3) = (T_1 + T_2) + T_3$

(3) $T_1(T_2 + T_3) = T_1 T_2 + T_1 T_3$

(4) $T + \mathbf{0} = T, T + (-T) = \mathbf{0}$, 此处 $\mathbf{0}$ 表示零变换

(5) 对任意数 $k, \ell \in \mathbb{K}$ 有

$$(k\ell)T = k(\ell T), (k + \ell)T = kT + \ell T$$

$$k(T_1 + T_2) = kT_1 + kT_2, 1T = T$$

■ $\mathbb{K}$ 上的线性空间 V 上的所有线性变换组成的集合, 对于线性变换的加法和数乘, 构成一个数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 记作 $L(V)$. 即

$L(V) := \{T : V \rightarrow V \mid T \text{ 是线性变换} \}$ 是一个线性空间.



逆变换

逆变换 设 I 是线性空间 V 的单位线性变换, T 为 V 的线性变换, 若存在 V 的一个线性变换 S 满足

$$TS = ST = I,$$

则称线性变换 T 是可逆的, 而线性变换 S 称为 T 的逆变换, 记作 T^{-1} .



逆变换

逆变换 设 I 是线性空间 V 的单位线性变换, T 为 V 的线性变换, 若存在 V 的一个线性变换 S 满足

$$TS = ST = I,$$

则称线性变换 T 是可逆的, 而线性变换 S 称为 T 的逆变换, 记作 T^{-1} .

注1 当线性变换 T 可逆时, 其逆变换 T^{-1} 也是线性变换。



逆变换

逆变换 设 I 是线性空间 V 的单位线性变换, T 为 V 的线性变换, 若存在 V 的一个线性变换 S 满足

$$TS = ST = I,$$

则称线性变换 T 是可逆的, 而线性变换 S 称为 T 的逆变换, 记作 T^{-1} .

注1 当线性变换 T 可逆时, 其逆变换 T^{-1} 也是线性变换。

注2 不是每个线性变换都有逆变换。



线性空间与线性变换主要内容

线性空间

线性空间的概念

基、坐标与维数

基变换与坐标变换

子空间与维数定理

直和

线性空间的同构*

线性变换

线性变换

线性变换的性质与运算*

像子空间和核子空间

线性变换的矩阵

不变子空间*



像子空间和核子空间

像空间 设 T 是 V 上的线性变换，则集合

$$T(V) := \{T(\alpha) \mid \alpha \in V\}$$

称为 T 的像空间。易验证 $T(V)$ 是 V 的线性子空间。像子空间的维数称为线性变换的秩。



像子空间和核子空间

像空间 设 T 是 V 上的线性变换，则集合

$$T(V) := \{T(\alpha) \mid \alpha \in V\}$$

称为 T 的**像空间**。易验证 $T(V)$ 是 V 的线性子空间。像子空间的维数称为**线性变换的秩**。

核空间 设 T 是 V 上的线性变换，则集合

$$K := T^{-1}(\mathbf{0}) := \{\alpha \in V \mid T(\alpha) = \mathbf{0}\}$$

称为 T 的**核**，记作 $\ker(T)$ 。易验证 $\ker(T)$ 也是 V 的线性子空间。



像子空间和核子空间

像空间 设 T 是 V 上的线性变换，则集合

$$T(V) := \{T(\alpha) \mid \alpha \in V\}$$

称为 T 的**像空间**。易验证 $T(V)$ 是 V 的线性子空间。像子空间的维数称为**线性变换的秩**。

核空间 设 T 是 V 上的线性变换，则集合

$$K := T^{-1}(\mathbf{0}) := \{\alpha \in V \mid T(\alpha) = \mathbf{0}\}$$

称为 T 的**核**，记作 $\ker(T)$ 。易验证 $\ker(T)$ 也是 V 的线性子空间。

定理1 设 T 是 n 维线性空间 V 上的线性变换，则

$$\dim T(V) + \dim T^{-1}(\mathbf{0}) = n.$$



证 设 $\dim T^{-1}(\mathbf{0}) = s$ 及 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 为其一组基。



证 设 $\dim T^{-1}(\mathbf{0}) = s$ 及 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 为其一组基。将它扩充为 V 的一组基:

$$\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_t.$$



证 设 $\dim T^{-1}(\mathbf{0}) = s$ 及 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 为其一组基。将它扩充为 V 的一组基:

$$\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_t.$$

断言: $T\beta_1, \dots, T\beta_t$ 是 $T(V)$ 的一组基, 故定理得证.



证 设 $\dim T^{-1}(\mathbf{0}) = s$ 及 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 为其一组基。将它扩充为 V 的一组基:

$$\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_t.$$

断言: $T\beta_1, \dots, T\beta_t$ 是 $T(V)$ 的一组基, 故定理得证.

(1) 证 $T(V)$ 可由 $T\beta_1, \dots, T\beta_t$ 线性表出。



证 设 $\dim T^{-1}(\mathbf{0}) = s$ 及 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 为其一组基。将它扩充为 V 的一组基:

$$\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_t.$$

断言: $T\beta_1, \dots, T\beta_t$ 是 $T(V)$ 的一组基, 故定理得证.

(1)证 $T(V)$ 可由 $T\beta_1, \dots, T\beta_t$ 线性表出。对任

意 $\alpha = k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s + \ell_1\beta_1 + \dots + \ell_t\beta_t \in V$ 有

$$T\alpha = k_1T\alpha_1 + \dots + k_sT\alpha_s + \ell_1T\beta_1 + \dots + \ell_tT\beta_t = \ell_1T\beta_1 + \dots + \ell_tT\beta_t$$



证 设 $\dim T^{-1}(\mathbf{0}) = s$ 及 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 为其一组基。将它扩充为 V 的一组基:

$$\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_t.$$

断言: $T\beta_1, \dots, T\beta_t$ 是 $T(V)$ 的一组基, 故定理得证.

(1) 证 $T(V)$ 可由 $T\beta_1, \dots, T\beta_t$ 线性表出。对任

意 $\alpha = k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s + \ell_1\beta_1 + \dots + \ell_t\beta_t \in V$ 有

$$T\alpha = k_1T\alpha_1 + \dots + k_sT\alpha_s + \ell_1T\beta_1 + \dots + \ell_tT\beta_t = \ell_1T\beta_1 + \dots + \ell_tT\beta_t$$

(2) 再证 $T\beta_1, \dots, T\beta_t$ 线性无关。



证 设 $\dim T^{-1}(\mathbf{0}) = s$ 及 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 为其一组基。将它扩充为 V 的一组基:

$$\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_t.$$

断言: $T\beta_1, \dots, T\beta_t$ 是 $T(V)$ 的一组基, 故定理得证.

(1)证 $T(V)$ 可由 $T\beta_1, \dots, T\beta_t$ 线性表出。对任

意 $\alpha = k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s + \ell_1\beta_1 + \dots + \ell_t\beta_t \in V$ 有

$$T\alpha = k_1T\alpha_1 + \dots + k_sT\alpha_s + \ell_1T\beta_1 + \dots + \ell_tT\beta_t = \ell_1T\beta_1 + \dots + \ell_tT\beta_t$$

(2)再证 $T\beta_1, \dots, T\beta_t$ 线性无关。因

$$\mathbf{0} = c_1T\beta_1 + \dots + c_tT\beta_t = T(c_1\beta_1 + \dots + c_t\beta_t)$$

$$\Leftrightarrow c_1\beta_1 + \dots + c_t\beta_t \in T^{-1}(\mathbf{0})$$

$$\Leftrightarrow \exists d_i : c_1\beta_1 + \dots + c_t\beta_t = d_1\alpha_1 + \dots + d_s\alpha_s$$

$$\Rightarrow c_1 = \dots = c_t = d_1 = \dots = d_s = 0$$



线性空间与线性变换主要内容

线性空间

线性空间的概念

基、坐标与维数

基变换与坐标变换

子空间与维数定理

直和

线性空间的同构*

线性变换

线性变换

线性变换的性质与运算*

像子空间和核子空间

线性变换的矩阵

不变子空间*



线性变换的矩阵

- 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间， T 是 V 上的线性变换，及 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基



线性变换的矩阵

- 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, T 是 V 上的线性变换, 及 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基
- 因每个 $T(\alpha_i)$ 属于 V , 故可设

$$\begin{cases} T(\alpha_1) = a_{11}\alpha_1 + a_{21}\alpha_2 \cdots + a_{n1}\alpha_n, \\ T(\alpha_2) = a_{12}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 \cdots + a_{n2}\alpha_n, \\ \vdots \\ T(\alpha_n) = a_{1n}\alpha_1 + a_{2n}\alpha_2 \cdots + a_{nn}\alpha_n, \end{cases}$$

写成形式矩阵

$$(T(\alpha_1), T(\alpha_2), \dots, T(\alpha_n)) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A$$

其中 $A := [a_{ij}]$ 称为线性变换 T 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵。



例1 求 $\mathbb{K}[t]_n$ 的线性变换

$$T(p(t)) := \frac{d}{dt}p(t)$$

在基 $1, t, t^2, \dots, t^{n-1}$ 下的矩阵。



例1 求 $\mathbb{K}[t]_n$ 的线性变换

$$T(p(t)) := \frac{d}{dt}p(t)$$

在基 $1, t, t^2, \dots, t^{n-1}$ 下的矩阵。

解 ANS:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & n-1 \\ & & & & 0 \end{bmatrix}$$



定理2 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间，则 $L(V)$ 与 $\mathbb{K}^{n \times n}$ 同构。



定理2 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, 则 $L(V)$ 与 $\mathbb{K}^{n \times n}$ 同构。

证 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基及任意 $T \in L(V)$, 再设 A 是 T 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵。定义映射

$$\sigma : L(V) \rightarrow \mathbb{K}^{n \times n}, \sigma(T) = A.$$

可验证(1) σ 是一一的;

(2) 若 $\sigma(T_1) = A_1, \sigma(T_2) = A_2$, 则 $\sigma(T_1 + T_2) = A_1 + A_2$;

(3) 若 $\sigma(T) = A$, 则 $\sigma(kT) = kA$

从而结论得证。



定理2 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, 则 $L(V)$ 与 $\mathbb{K}^{n \times n}$ 同构。

证 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基及任意 $T \in L(V)$, 再设 A 是 T 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵。定义映射

$$\sigma : L(V) \rightarrow \mathbb{K}^{n \times n}, \sigma(T) = A.$$

可验证(1) σ 是一一的;

(2) 若 $\sigma(T_1) = A_1, \sigma(T_2) = A_2$, 则 $\sigma(T_1 + T_2) = A_1 + A_2$;

(3) 若 $\sigma(T) = A$, 则 $\sigma(kT) = kA$

从而结论得证。

推论 $\dim L(V) = \dim \mathbb{K}^{n \times n} = n^2$.



定理3 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间 V 的一组基.



定理3 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间 V 的一组基.

- (1) 若线性变换 T_1, T_2 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵 A, B , 则乘积 $T_1 T_2$ 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵 AB ;



定理3 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间 V 的一组基.

- (1) 若线性变换 T_1, T_2 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵 A, B , 则乘积 $T_1 T_2$ 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵 AB ;
- (2) 可逆线性变换 T 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵 A 也可逆, 且逆变换的在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下矩阵为 A^{-1} .



定理3 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间 V 的一组基.

- (1) 若线性变换 T_1, T_2 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵 A, B , 则乘积 $T_1 T_2$ 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵 AB ;
- (2) 可逆线性变换 T 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵 A 也可逆, 且逆变换的在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下矩阵为 A^{-1} .

证 (1)因

$$(T_1 \alpha_1, \dots, T_1 \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) A$$

$$(T_2 \alpha_1, \dots, T_2 \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) B$$

故

$$\begin{aligned}(T_1 T_2 \alpha_1, \dots, T_1 T_2 \alpha_n) &= T_1 (\alpha_1, \dots, \alpha_n) B \\ &= (\alpha_1, \dots, \alpha_n) AB\end{aligned}$$

(2)按定义单位变换 I 对应的矩阵为单位矩阵 E 。设 T^{-1} 对应矩阵为 B ,由(1)知 TT^{-1} 和 $T^{-1}T$ 对应的矩阵为 AB 和 BA 。

而 $TT^{-1} = T^{-1}T = I$, 故

$$AB = BA = E.$$



定理4 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间 V 的两组基, 及 C 是从基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵. 又设 T 是 V 的一个线性变换, 且 T 在 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 下的矩阵分别为 A 和 B , 则

$$B = C^{-1}AC.$$



定理4 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间 V 的两组基, 及 C 是从基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵. 又设 T 是 V 的一个线性变换, 且 T 在 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 下的矩阵分别为 A 和 B , 则

$$B = C^{-1}AC.$$

证 因

$$(T\alpha_1, \dots, T\alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)A$$

$$(T\beta_1, \dots, T\beta_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n)B$$

$$(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)C$$

故

$$\begin{aligned}(T\beta_1, \dots, T\beta_n) &= T(\beta_1, \dots, \beta_n) \\ &= T(\alpha_1, \dots, \alpha_n)C \\ &= (\alpha_1, \dots, \alpha_n)AC \\ &= (\beta_1, \dots, \beta_n)C^{-1}AC\end{aligned}$$



例2 设线性变换 T 在线性空间 $\mathbb{R}^4$ 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

求 T 在 $\beta_1 = \alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3, \beta_2 = 3\alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4,$
 $\beta_3 = \alpha_3 + \alpha_4, \beta_4 = 2\alpha_4$ 下的矩阵。



例2 设线性变换 T 在线性空间 $\mathbb{R}^4$ 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

求 T 在 $\beta_1 = \alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3, \beta_2 = 3\alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4,$
 $\beta_3 = \alpha_3 + \alpha_4, \beta_4 = 2\alpha_4$ 下的矩阵。

解

$$\begin{aligned} & T(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) \\ &= T\left((\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}\right) \\ &= T(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \\ &= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \\ &= (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$



相似矩阵

矩阵相似 设 $A, B \in \mathbb{K}^{n \times n}$, 若存在 $C \in \mathbb{K}^{n \times n}$ 使得

$$B = C^{-1}AC$$

则称 A 相似于 B , 并记作 $A \sim B$. 也简单地说成 A 与 B 相似。



相似矩阵

矩阵相似 设 $A, B \in \mathbb{K}^{n \times n}$, 若存在 $C \in \mathbb{K}^{n \times n}$ 使得

$$B = C^{-1}AC$$

则称 A 相似于 B , 并记作 $A \sim B$. 也简单地说成 A 与 B 相似。

命题 矩阵的相似是等价关系, 即相似有如下三个性质



相似矩阵

矩阵相似 设 $A, B \in \mathbb{K}^{n \times n}$, 若存在 $C \in \mathbb{K}^{n \times n}$ 使得

$$B = C^{-1}AC$$

则称 A 相似于 B , 并记作 $A \sim B$. 也简单地说成 A 与 B 相似。

命题 矩阵的相似是等价关系, 即相似有如下三个性质

(1) 自反性: $A \sim A$;



相似矩阵

矩阵相似 设 $A, B \in \mathbb{K}^{n \times n}$, 若存在 $C \in \mathbb{K}^{n \times n}$ 使得

$$B = C^{-1}AC$$

则称 A 相似于 B , 并记作 $A \sim B$. 也简单地说是 A 与 B 相似。

命题 矩阵的相似是等价关系, 即相似有如下三个性质

- (1) 自反性: $A \sim A$;
- (2) 对称性: 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$;



相似矩阵

矩阵相似 设 $A, B \in \mathbb{K}^{n \times n}$, 若存在 $C \in \mathbb{K}^{n \times n}$ 使得

$$B = C^{-1}AC$$

则称 A 相似于 B , 并记作 $A \sim B$. 也简单地说是 A 与 B 相似。

命题 矩阵的相似是等价关系, 即相似有如下三个性质

- (1) 自反性: $A \sim A$;
- (2) 对称性: 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$;
- (3) 传递性: $A \sim B, B \sim C$, 则 $A \sim C$.



线性空间与线性变换主要内容

线性空间

线性空间的概念

基、坐标与维数

基变换与坐标变换

子空间与维数定理

直和

线性空间的同构*

线性变换

线性变换

线性变换的性质与运算*

像子空间和核子空间

线性变换的矩阵

不变子空间*



不变子空间

定义 设 T 是线性空间 V 的一个线性变换, W 是 V 的一个子空间, 若 $T(W) \subset W$, 则称 W 是线性变换 T 的 **不变子空间**.



不变子空间

定义 设 T 是线性空间 V 的一个线性变换, W 是 V 的一个子空间, 若 $T(W) \subset W$, 则称 W 是线性变换 T 的 **不变子空间**.

注 零空间和 V 都是 T 的不变子空间.



不变子空间

定义 设 T 是线性空间 V 的一个线性变换, W 是 V 的一个子空间, 若 $T(W) \subset W$, 则称 W 是线性变换 T 的 **不变子空间**.

注 零空间和 V 都是 T 的不变子空间.

定理5 设 U, W 是 n 维线性空间 V 上的线性变换 T 的两个不变子空间, 且 $V = U \oplus W$, 则 T 在基

$$\underbrace{\alpha_1, \cdots, \alpha_m}_{U \text{ 的基}}, \underbrace{\alpha_{m+1}, \cdots, \alpha_n}_{W \text{ 的基}}$$

下的矩阵为分块对角矩阵 $A = \begin{bmatrix} A_1 & \\ & A_2 \end{bmatrix}$.



本章小结

1. 线性空间的基本概念（定义、基、维数）



本章小结

1. 线性空间的基本概念（定义、基、维数）
2. 线性映射与矩阵的关系



本章小结

1. 线性空间的基本概念（定义、基、维数）
2. 线性映射与矩阵的关系
3. 维数公式

